
BENFORDSCAN

SISTEMA DI ANALISI E MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

*Case study basato su Benford's Law,
RAG locale e orchestrazione agentica*

**Analisi e sviluppo a cura di:
Francesca Selaj**



Università Politecnica delle Marche

Laurea Magistrale in Data Science per l'Economia e le Imprese

Insegnamento: Laboratorio Data Science

INDICE

1. INTRODUZIONE	2
2. SCENARIO DEI DATI	2
3. APPLICAZIONE DI BENFORD’S LAW E RISULTATI DELL’ANALISI	3
3.1 ANALISI DELLA PRIMA CIFRA	4
3.2 ANALISI DELLA SECONDA CIFRA	5
3.3 ANALISI DELLE PRIME DUE CIFRE	6
3.4 ANALISI DELLE SOGLIE AZIENDALI	7
4. SINTESI DEI RISULTATI E INTERPRETAZIONE BUSINESS	7
5. KNOWLEDGE BASE INTERNA E RAG LOCALE	8
6. AGENTE WEB E ORCHESTRATORE AGENTICO	9
7. DEMO E VALIDAZIONE DEL SISTEMA	10
8. CONSIDERAZIONI OPERATIVE E SVILUPPI FUTURI	11
9. CONCLUSIONI	12

1. Introduzione

Il progetto BenfordScan simula il caso di una società *fintech* o di un *payment processor* che gestisce transazioni con carta di credito per clienti *e-commerce*. L'obiettivo è supportare il *team* antifrode nell'individuazione di comportamenti sospetti all'interno di grandi volumi di pagamenti digitali.

Il problema principale è che le frodi sono eventi rari: nel *dataset* analizzato il tasso di frode è pari allo 0,163%. Questo rende l'attività di *fraud detection* complessa, perché la maggior parte delle transazioni è legittima e i segnali anomali devono essere cercati in modo mirato.

Il progetto affronta il problema in tre fasi. La prima fase applica *Benford's Law* agli importi delle transazioni per individuare anomalie nelle cifre iniziali. La seconda fase trasforma i risultati dell'analisi in una *knowledge* base interna interrogabile tramite un sistema RAG locale. La terza fase introduce un orchestratore agentico, che classifica le domande dell'analista in interne, esterne o ibride.

Le domande interne vengono gestite solo dal RAG locale, senza inviare dati aziendali all'esterno. Le domande esterne vengono affidate a un agente *web* che consulta fonti pubbliche. Le domande ibride combinano i risultati interni con il contesto esterno, ma la *query* viene prima anonimizzata, cioè resa generica e privata di dettagli sensibili.

Il valore del progetto è quindi duplice: da un lato individua *pattern* sospetti nelle transazioni; dall'altro trasforma l'analisi in uno strumento consultabile, mantenendo separati dati interni e fonti esterne.

2. Scenario dei dati

Il dataset utilizzato è *Credit Card Fraud Detection* del gruppo *ULB Machine Learning Group*, disponibile su [Kaggle](#). Ogni riga rappresenta una transazione con carta di credito.

Le colonne principali considerate sono:

Colonna	Significato
<i>Amount</i>	importo della transazione
<i>Class</i>	etichetta: 0 = legittima; 1 = fraudolenta

Le colonne *V1-V28* non sono state utilizzate nell'analisi basata su *Benford's Law* perché sono componenti PCA anonimizzate. Possono essere utili per modelli di *machine learning*, ma non sono direttamente interpretabili come valori economici. Per questo motivo l'analisi si concentra sulla colonna *Amount*, cioè sugli importi reali delle transazioni.

Prima dell'analisi, il dataset è stato separato in transazioni legittime e fraudolente. Sono stati inoltre esclusi gli importi pari a zero, perché *Benford's Law* lavora sulle cifre significative dei numeri e lo zero non ha una prima cifra significativa.

Dopo questa preparazione, il dataset usato per l'analisi risulta composto da:

Metrica	Valore
Totale transazioni originali	284.807
Transazioni legittime analizzate	282.517
Transazioni fraudolente analizzate	465
Tasso di frode (%)	0,163%

Il *dataset* è quindi fortemente sbilanciato: le frodi rappresentano una quota molto piccola rispetto al totale. Questo è tipico dei sistemi antifrode, dove gli eventi sospetti sono rari ma potenzialmente rilevanti dal punto di vista economico e reputazionale.

Dal punto di vista degli importi, emergono queste metriche principali:

Metrica	Legittime	Fraudolente
Importo medio	88,85 €	129,31 €
Importo mediano	22,49 €	17,06 €
Importo massimo	25.691,16 €	2.125,87 €
Importo minimo	0,01 €	0,01 €

La media è superiore alla mediana in entrambi i gruppi. Questo indica che molte transazioni hanno importi bassi, mentre poche transazioni di importo elevato alzano la media. Nel caso delle frodi, la mediana più bassa suggerisce una concentrazione su importi piccoli, coerente con possibili comportamenti di *card testing fraud*.

Un ultimo controllo riguarda l'idoneità dei dati all'applicazione di *Benford's Law*. Questa legge è più adatta quando gli importi non sono tutti simili tra loro, ma coprono più scale di valore, ad esempio centesimi, unità, decine, centinaia e migliaia di euro. Nel *dataset* analizzato, le transazioni legittime coprono 6,4 ordini di grandezza e quelle fraudolente 5,3. Questo significa che gli importi sono sufficientemente variabili: il requisito di applicabilità di *Benford's Law* è quindi soddisfatto.¹

3. Applicazione di Benford's Law e risultati dell'analisi

Dopo aver verificato che gli importi coprono più ordini di grandezza, è stata applicata *Benford's Law* alla colonna *Amount*, cioè agli importi delle transazioni. L'obiettivo è confrontare la distribuzione attesa delle cifre secondo *Benford* con la distribuzione osservata nelle transazioni. In pratica, si verifica se alcune cifre compaiono più o meno spesso del previsto.

L'analisi è stata svolta su quattro livelli:

Livello	Obiettivo
Prima cifra	individuare anomalie negli importi che iniziano con una certa cifra
Seconda cifra	verificare concentrazioni su importi tondi o regolari
Prime due cifre	identificare prefissi specifici, come 10 o 99
Soglie aziendali	verificare concentrazioni vicino a importi operativi rilevanti

In tutte le analisi, lo scarto misura la differenza tra la frequenza osservata e quella attesa secondo *Benford*. Uno scarto elevato non dimostra automaticamente una frode, ma segnala una deviazione da approfondire.

Per rendere l'analisi più leggibile, è stata adottata una soglia operativa di attenzione pari a 5 punti percentuali: quando lo scarto assoluto supera questa soglia, l'anomalia viene considerata prioritaria.

¹ Requisito operativo: *Benford's Law* è applicabile quando i valori coprono più di 2 ordini di grandezza.

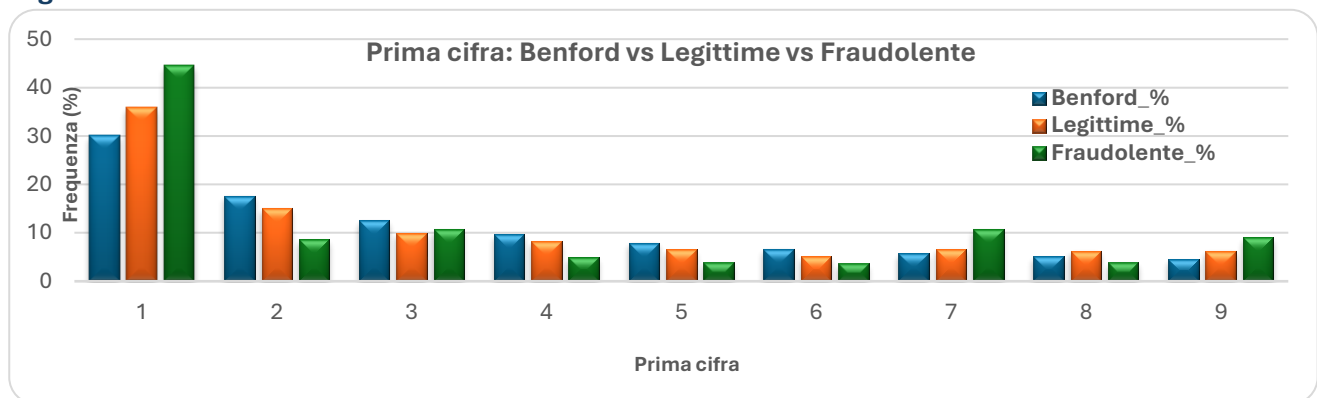
3.1 Analisi della prima cifra

Il primo livello dell'analisi riguarda la prima cifra significativa degli importi, cioè la prima cifra diversa da zero che compare in una transazione. Ad esempio:

- Negli importi 1,00 € e 10,50 € la prima cifra è 1;
- Nell'importo 25,00 € la prima cifra è 2.

Secondo *Benford's Law*, nei dati economici reali la prima cifra non si distribuisce in modo uniforme: la cifra 1 tende a comparire più spesso, mentre le cifre più alte compaiono progressivamente meno. Nel progetto sono state confrontate tre distribuzioni: la frequenza teorica attesa secondo *Benford*, la frequenza osservata nelle transazioni legittime e quella osservata nelle transazioni fraudolente.

Figura 1 — Distribuzione della prima cifra: confronto tra Benford, transazioni legittime e transazioni fraudolente



Il grafico mostra una concentrazione evidente delle **transazioni fraudolente sulla cifra 1**. La tabella seguente riporta i valori numerici completi.

Tabella 1 — Analisi della prima cifra

Cifra	Benford_%	Legittime_%	Fraudolente_%	Scarto Legit	Scarto Frode	Anomalia Frode
1	30,103	35,856	44,516	5,753	14,413	True
2	17,609	15,056	8,602	-2,553	-9,007	True
3	12,494	9,899	10,753	-2,595	-1,741	False
4	9,691	8,265	4,946	-1,426	-4,745	False
5	7,918	6,601	3,871	-1,317	-4,047	False
6	6,695	5,103	3,656	-1,592	-3,039	False
7	5,799	6,646	10,753	0,847	4,954	False
8	5,115	6,309	3,871	1,194	-1,244	False
9	4,576	6,265	9,032	1,689	4,456	False

Dalla tabella emergono due anomalie principali. La cifra 1 dovrebbe comparire nel 30,103% dei casi secondo *Benford*, mentre nelle frodi compare nel 44,516%; lo scarto è quindi pari a +14,413 punti percentuali. La cifra 2, invece, risulta sottorappresentata: *Benford* prevede il 17,609%, mentre nelle frodi compare solo nell'8,602%, con uno scarto di -9,007 punti percentuali.

Gli scarti che superano la soglia operativa, di cinque punti percentuali, vengono evidenziati come anomalie prioritarie: non rappresentano una prova automatica di frode, ma segnalano deviazioni abbastanza ampie da richiedere attenzione.

Dal punto di vista business, il risultato suggerisce che molte transazioni fraudolente si concentrano su importi che iniziano con 1, come 1 €, 10 €, 15 €, 19 € o 100 €. Questo è un primo segnale compatibile con possibili comportamenti di *card testing fraud*, cioè test iniziali su importi semplici o ridotti.

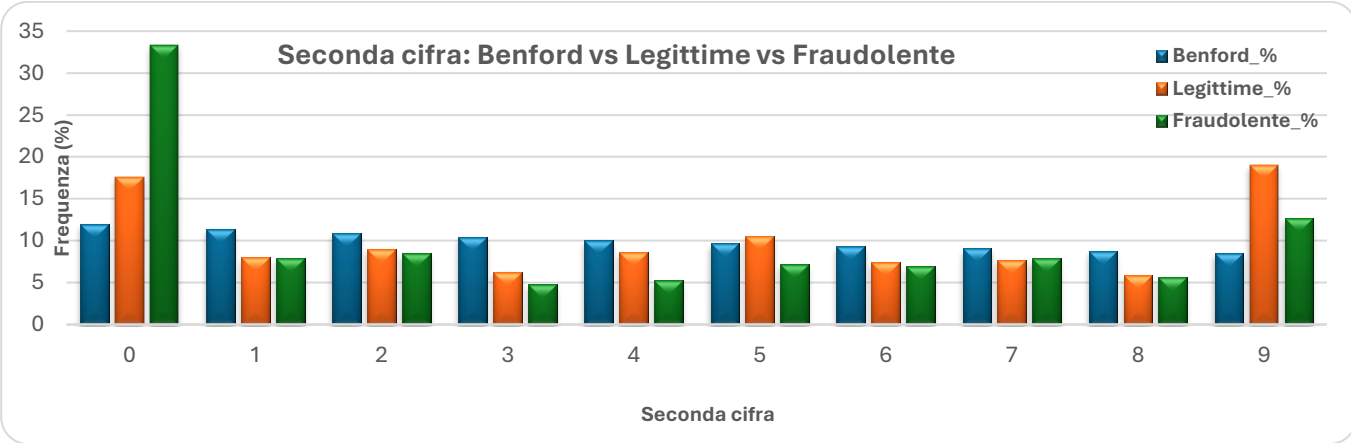
3.2 Analisi della seconda cifra

Il secondo livello dell’analisi riguarda la seconda cifra significativa degli importi, cioè la cifra che segue la prima cifra diversa da zero. Ad esempio:

- Nell’importo 10,00 € la prima cifra è 1 e la seconda cifra è 0;
- Nell’importo 15,90 € la prima cifra è 1 e la seconda cifra è 5.

Secondo *Benford’s Law*, anche la seconda cifra segue una distribuzione attesa specifica e non uniforme. Non ci si aspetta quindi che le cifre da 0 a 9 compaiano tutte con la stessa frequenza.

Figura 2 — Distribuzione della seconda cifra: confronto tra Benford, transazioni legittime e transazioni fraudolente



Il grafico mostra una forte concentrazione delle **transazioni fraudolente sulla seconda cifra 0**. La tabella seguente riporta i valori numerici completi.

Tabella 2 — Analisi della seconda cifra

Cifra	Benford_%	Legittime_%	Fraudolente_%	Scarto Legit	Scarto Frode
0	11,968	17,612	33,333	5,644	21,365
1	11,389	8,012	7,843	-3,377	-3,546
2	10,882	8,994	8,497	-1,888	-2,385
3	10,433	6,28	4,793	-4,153	-5,64
4	10,031	8,628	5,229	-1,403	-4,802
5	9,668	10,516	7,19	0,848	-2,478
6	9,337	7,389	6,972	-1,948	-2,365
7	9,035	7,703	7,843	-1,332	-1,192
8	8,757	5,834	5,664	-2,923	-3,093
9	8,5	19,031	12,636	10,531	4,136

Dalla tabella emerge che la principale anomalia riguarda la cifra 0. Secondo *Benford’s Law*, la seconda cifra 0 dovrebbe comparire nell’11,968% dei casi, mentre nelle transazioni fraudolente compare nel 33,333%. Lo scarto è quindi pari a +21,365 punti percentuali, una delle deviazioni più rilevanti dell’intera analisi.

Dal punto di vista operativo, una presenza così alta della seconda cifra 0 può indicare una concentrazione su importi tondi o regolari, come 1,00 €, 10,00 € o 100,00 €.

Un'altra deviazione riguarda la cifra 3, che nelle frodi compare nel 4,793% dei casi contro un valore atteso del 10,433%, con uno scarto di -5,640 punti percentuali. Il segnale principale resta comunque la sovrarappresentazione della cifra 0.

È utile osservare anche la cifra 9 nelle transazioni legittime: compare nel 19,031% dei casi contro un valore atteso dell'8,500%. Questo può essere collegato a prezzi psicologici o commerciali, come 9,99 €, 19,99 € o 99,99 €, frequenti nel *retail*.

In sintesi, l'analisi della seconda cifra rafforza il segnale già emerso nella prima cifra: le frodi non solo iniziano spesso con 1, ma mostrano anche una forte presenza della seconda cifra 0. Questo suggerisce una concentrazione su importi semplici, tondi o standardizzati, coerente con possibili transazioni di *test*.

3.3 Analisi delle prime due cifre

L'analisi delle prime due cifre significative permette di osservare il prefisso iniziale degli importi. Ad esempio:

- L'importo 10,00 € ha prefisso 10;
- L'importo 15,90 € ha prefisso 15;
- L'importo 76,50 € ha prefisso 76.

Questo livello è più preciso della sola prima cifra, perché consente di individuare concentrazioni su prefissi specifici, come 10, 99, 76 o 77. Nel report vengono riportati solo i prefissi più rilevanti; la tabella completa è disponibile nel file Excel.

Tabella 3 — Principali anomalie sulle prime due cifre

Prefisso	Benford %	Fraudolente %	Scarto frode	Interpretazione
10	4,139%	27,669%	+23,530 pp	Anomalia principale; importi tondi; possibile <i>card testing</i>
99	0,436%	6,754%	+6,318 pp	Prezzi psicologici; cautela <i>retail</i>
76	0,568%	4,357%	+3,789 pp	Pattern secondario; monitorare
77	0,560%	2,614%	+2,054 pp	Deviazione secondaria
45	0,955%	2,179%	+1,224 pp	Scostamento minore

Il risultato principale riguarda il prefisso 10. Secondo *Benford's Law* dovrebbe comparire nel 4,139% dei casi, mentre nelle transazioni fraudolente compare nel 27,669%. Lo scarto è quindi pari a +23,530 punti percentuali, il valore più alto in questa analisi.

Questo conferma quanto emerso nelle sezioni precedenti: molte frodi si concentrano su importi che iniziano con 10, come 10 €, 10,50 €, 100 € o 100,00 €.

Il prefisso 99 è anch'esso sovrarappresentato, ma va interpretato con cautela: può essere collegato a importi psicologici o commerciali, come 9,99 € o 99 €, frequenti anche nelle transazioni legittime.

In sintesi, l'analisi delle prime due cifre rafforza l'ipotesi di possibili transazioni di *test*. Il prefisso 10 rappresenta il segnale più forte e conferma la concentrazione su importi semplici e tondi.

3.4 Analisi delle soglie aziendali

Oltre all'analisi delle cifre secondo *Benford's Law*, è stata svolta un'analisi sulle soglie aziendali. L'obiettivo è verificare se le transazioni fraudolente tendono a concentrarsi vicino a importi rilevanti dal punto di vista operativo, come 10 €, 50 €, 100 €, 500 €, 1.000 € e 2.000 €.

Per ogni soglia è stato considerato un intervallo pari al 5% sotto la soglia. Ad esempio, per la soglia di 100 € sono state analizzate le transazioni comprese tra 95 € e 100 €.

Tabella 4 — Analisi delle soglie aziendali

Soglia €	Range	Legittime	Fraudolente	Tasso frode %	Segnale
10	9,5 – 10,0	6997	2	0,03	normale
50	47,5 – 50,0	3783	0	0	normale
100	95,0 – 100,0	2928	31	1,05	⚠ ATTENZIONE
500	475,0 – 500,0	611	2	0,33	normale
1.000	950,0 – 1.000,0	286	1	0,35	normale
2.000	1.900,0 – 2.000,0	93	0	0	normale

Il risultato più rilevante riguarda la soglia di 100 €. Nel *range* compreso tra 95 € e 100 € sono presenti 31 transazioni fraudolente e il tasso di frode è pari all'1,05%. Questo valore è superiore al tasso medio di frode del *dataset*, pari allo 0,163%, e viene quindi trattato come segnale di attenzione.

Dal punto di vista operativo, la soglia di 100 € può essere interpretata come un punto da monitorare con maggiore attenzione. Il risultato può suggerire un possibile comportamento sequenziale: prima transazioni di *test* con importi piccoli o tondi, poi tentativi vicino a una soglia più elevata.

Anche in questo caso, il risultato non dimostra automaticamente la presenza di frode. Tuttavia, segnala una concentrazione anomala che può essere utile per definire regole di controllo o priorità di revisione operativa.

4. Sintesi dei risultati e interpretazione business

L'analisi evidenzia più segnali coerenti tra loro. Nessun risultato, preso singolarmente, dimostra automaticamente una frode; tuttavia, l'insieme delle anomalie costruisce un quadro di rischio chiaro.

Area analizzata	Risultato principale	Lettura business
Prima cifra	Cifra 1 sovrarappresentata nelle frodi: +14,413 pp	Concentrazione su importi che iniziano con 1
Seconda cifra	Cifra 0 sovrarappresentata nelle frodi: +21,365 pp	Presenza anomala di importi tondi
Prime due cifre	Prefisso 10 fortemente sovrarappresentato: +23,530 pp	Segnale principale di possibili <i>card testing</i>
Prime due cifre	Prefisso 99 sovrarappresentato: +6,318 pp	Possibili prezzi psicologici o soglie commerciali
Soglie aziendali	Soglia 100 € con tasso frode 1,05%	Punto operativo da monitorare

Il risultato più importante è la convergenza tra cifra 1, cifra 0 e prefisso 10. Questi tre indicatori descrivono lo stesso fenomeno: una concentrazione delle frodi su importi semplici, tondi o facilmente utilizzabili per testare una carta.

Questo *pattern* è coerente con un possibile scenario di *card testing fraud*, in cui una carta viene provata con importi ridotti o regolari per verificare se l'operazione viene autorizzata. La soglia dei 100 € rafforza questa lettura, perché nel *range* 95–100 € il tasso di frode è pari all'1,05%, superiore al tasso medio del *dataset*.

Il prefisso 99 va invece interpretato con prudenza: può essere collegato a prezzi commerciali o psicologici, come 9,99 € o 99 €, frequenti anche in transazioni legittime.

In sintesi, l'analisi suggerisce di monitorare con particolare attenzione gli importi che iniziano con 1, gli importi tondi, i prefissi 10 e 99, e le operazioni nel *range* 95–100 €.

Questi elementi non devono essere usati come regole rigide di blocco automatico, ma come segnali di priorità per *alert*, controlli aggiuntivi o revisioni operative. L'obiettivo è fornire indicatori chiari e interpretabili per orientare meglio il monitoraggio delle frodi.

5. Knowledge base interna e RAG locale

Dopo l'analisi di *Benford*, i risultati principali vengono esportati in un *file* testuale interno chiamato *risultati_benford.txt*. Questo *file* rappresenta la base di conoscenza interna del progetto.

La scelta di creare una *knowledge* base testuale ha un obiettivo pratico: rendere i risultati dell'analisi interrogabili in linguaggio naturale. Invece di consultare manualmente tabelle, grafici e *file Excel*, l'analista può porre domande dirette al sistema, ad esempio:

Qual è il tasso di frode nel dataset?
Qual è il prefisso più anomalo?
Quale soglia aziendale mostra attenzione?

Per interrogare questa *knowledge* base è stato implementato un **sistema RAG locale**. RAG significa *Retrieval-Augmented Generation*: prima il sistema recupera dal *file* interno i pezzi di testo più rilevanti rispetto alla domanda, poi il modello linguistico genera una risposta usando solo quel contesto.

Nel progetto, il RAG funziona in questo modo:

Fase	Descrizione
Lettura del <i>file</i>	il sistema legge <i>data/risultati_benford.txt</i>
<i>Chunking</i>	il testo viene diviso in paragrafi o blocchi informativi
<i>Embedding</i>	ogni blocco viene trasformato in un vettore numerico con <i>bge-m3</i>
<i>Retrieval</i>	la domanda dell'utente viene confrontata con i blocchi tramite <i>cosine similarity</i>
Generazione risposta	<i>llama3.2</i> risponde usando solo i <i>chunk</i> recuperati

Questa architettura consente di mantenere i dati in locale. Le informazioni interne non vengono inviate al web e non vengono condivise con fonti esterne. Questo è importante in un contesto antifrode, dove i risultati dell'analisi possono avere valore riservato.

Il file `rag_interno.py` implementa questa logica. Il modello di *embedding* utilizzato è *bge-m3*, mentre il modello linguistico usato per generare le risposte è *llama3.2*, entrambi eseguiti localmente tramite *Ollama*.

Nel *prompt* del RAG è stata inserita una regola fondamentale: il modello deve rispondere solo usando il contesto fornito. Se un'informazione non è presente nella *knowledge base*, il sistema deve dichiararlo invece di inventare una risposta. Questa scelta riduce il rischio di allucinazioni e rende il comportamento del sistema più controllabile.

6. Agente web e orchestratore agentic

Oltre al RAG locale, il progetto include un agente *web* e un orchestratore agentic.

L'**agente web** viene usato solo per domande che richiedono informazioni esterne, come *trend* di mercato, normative o aggiornamenti sul settore dei pagamenti digitali. A differenza del RAG interno, l'agente web non ha accesso alla *knowledge base* aziendale e lavora solo su fonti pubbliche.

L'**orchestratore** è il componente che decide quale percorso seguire in base alla domanda dell'analista. Le *query* vengono classificate in tre categorie:

Tipo di domanda	Esempio	Componente usato
Interna	“Qual è il tasso di frode nel <i>dataset</i> ?”	RAG locale
Esterna	“Quali sono i <i>trend</i> attuali del <i>card fraud</i> in Europa?”	Agente web
Ibrida	“Le anomalie trovate sono coerenti con i <i>pattern</i> di frode noti nel settore?”	RAG locale + agente web

La separazione tra questi percorsi è una scelta progettuale centrale. Le domande interne vengono gestite esclusivamente in locale, così i dati dell'analisi non escono dall'ambiente aziendale.

Nel caso delle domande ibride, il sistema prima recupera i risultati interni tramite RAG, poi trasforma la domanda esterna in una *query* più generica. Questo passaggio viene chiamato anonimizzazione della *query*: la domanda viene riscritta rimuovendo riferimenti specifici ai dati interni, in modo da consultare il *web* senza esporre informazioni riservate.

Ad esempio, una domanda come:

Le anomalie trovate sono coerenti con i pattern di frode noti nel settore?

può essere trasformata in una *query* esterna più generale:

card testing fraud patterns europe payment fraud

In questo modo il sistema può confrontare i risultati interni con il contesto pubblico, mantenendo separati i dati riservati dalle fonti esterne.

7. Demo e validazione del sistema

La *demo* è stata eseguita da terminale tramite il file *main.py*. L'obiettivo del *test* è verificare che l'orchestratore selezioni correttamente il percorso di risposta in base alla domanda posta dall'analista.

Sono stati testati tre casi: una domanda interna, una domanda esterna e una domanda ibrida.

Figura 3 — Domanda interna gestita dal RAG locale

```
Analista → Qual è il tasso di frode nel dataset?

[Orchestratore] Analisi query: 'Qual è il tasso di frode nel dataset?'
[Orchestratore] Classificata come: INTERNA
[Orchestratore] → RAG interno (dati privati, no web)

[Tipo query: INTERNA]
[Fonti: Dati aziendali interni (privati, elaborazione locale)]

Risposta:
Il tasso di frode nel dataset è del 0.163%.
```

Figura 4 — Domanda esterna gestita dall'agente web

```
Analista → Quali sono i trend attuali del card fraud in Europa?

[Orchestratore] Analisi query: 'Quali sono i trend attuali del card fraud in Europa?'
[Orchestratore] Classificata come: ESTERNA
[Orchestratore] → Agente web (fonti pubbliche)

[Tipo query: ESTERNA]
[Fonti: Fonti pubbliche web]

Risposta:
**Trend attuali del card fraud in Europa: una sintesi**

I risultati della ricerca web forniti ci offrono una visione generale dei trend attuali a sicurezza dei pagamenti.
```

Figura 5 — Domanda ibrida con anonimizzazione della query

```
Analista → Le anomalie trovate sono coerenti con i pattern di frode noti nel settore?

[Orchestratore] Analisi query: 'Le anomalie trovate sono coerenti con i pattern di frode noti nel settore?'
[Orchestratore] Classificata come: ENTRAMBE
[Orchestratore] → Query ibrida: RAG interno + Agente web
[Orchestratore] Applicazione anonimizzazione prima della ricerca web...
[Anonimizzazione] Query originale: 'Le anomalie trovate sono coerenti con i pattern di frode noti nel settore?'
[Anonimizzazione] Query esterna sicura: 'card testing fraud patterns europe payment fraud'

[Tipo query: IBRIDA]
[Fonti: Dati interni (privati) + Mercato esterno (anonimizzato)]
```

Dalle schermate si osserva che l'orchestratore classifica correttamente le domande in base al contenuto.

Nel primo caso, la domanda riguarda un dato interno del *dataset*. Il sistema la classifica come INTERNA e attiva solo il RAG locale, senza usare il *web*. La risposta restituisce correttamente il tasso di frode pari a 0,163%.

Nel secondo caso, la domanda riguarda i *trend* attuali del *card fraud* in Europa. Il sistema la classifica come ESTERNA e attiva l'agente *web*, utilizzando fonti pubbliche.

Nel terzo caso, la domanda richiede un confronto tra anomalie interne e *pattern* noti nel settore. Il sistema la classifica come IBRIDA e attiva sia il RAG interno sia l'agente *web*. Prima della ricerca esterna, la *query* viene anonimizzata: la domanda originale viene trasformata nella *query* più generale "*card testing fraud patterns europe payment fraud*". Questo passaggio evita di inviare al *web* dettagli specifici dei risultati interni.

La *demo* conferma quindi il comportamento atteso del sistema: i dati interni restano gestiti localmente, le informazioni pubbliche vengono recuperate dall'agente *web* e le domande ibride combinano i due livelli mantenendo separati dati riservati e fonti esterne.

8. Considerazioni operative e sviluppi futuri

BenfordScan deve essere interpretato come uno strumento di supporto al monitoraggio antifrode, non come un sistema di decisione automatica.

Il primo aspetto da considerare riguarda *Benford's Law*. Le deviazioni rispetto alla distribuzione attesa non dimostrano da sole la presenza di frode, ma indicano anomalie da approfondire. Per questo motivo i risultati devono essere usati come segnali di rischio, utili per orientare controlli, *alert* e verifiche successive.

Un secondo aspetto riguarda il perimetro dell'analisi. Il progetto si concentra sulla colonna *Amount*, perché rappresenta l'importo reale della transazione ed è quindi interpretabile dal punto di vista *business*. Le *variabili V1-V28* non sono state utilizzate nell'analisi *Benford* perché sono componenti PCA anonimizzate e non descrivono direttamente valori economici.

Anche il sistema RAG dipende dalla qualità della *knowledge* base interna. Se il file *risultati_benford.txt* è completo, aggiornato e ben strutturato, il sistema può fornire risposte più precise. Se invece la *knowledge* base non viene aggiornata dopo nuove analisi, le risposte possono perdere coerenza con i risultati più recenti.

L'agente *web* aggiunge valore perché permette di confrontare i risultati interni con il contesto esterno, come *trend* di settore, frodi emergenti o normative sui pagamenti digitali. Tuttavia, le risposte esterne dipendono dalla qualità delle fonti pubbliche disponibili. Per ridurre il rischio di esposizione dei dati, nelle domande ibride la *query* viene anonimizzata prima della ricerca *web*.

In prospettiva, BenfordScan può essere esteso con *dashboard* operative, soglie dinamiche, integrazione di ulteriori variabili e modelli di *machine learning* supervisionati. In questa versione, il valore principale del sistema è offrire un'analisi interpretabile, consultabile e sicura a supporto delle decisioni antifrode.

9. Conclusioni

BenfordScan dimostra come un'analisi antifrode possa essere costruita combinando metodo statistico, interpretazione business e strumenti locali di interrogazione dei risultati.

Le evidenze principali (cifra 1, seconda cifra 0, prefisso 10 e soglia 100 €) convergono verso uno stesso quadro di rischio: una concentrazione delle frodi su importi semplici, tondi o facilmente utilizzabili per testare una carta. Questi risultati non rappresentano una prova automatica di frode, ma indicatori utili per orientare il monitoraggio e le verifiche successive.

Il valore aggiunto del progetto è trasformare questi risultati in uno strumento consultabile. L'analisi non resta limitata a tabelle e grafici, ma diventa una *knowledge* base interrogabile in linguaggio naturale tramite RAG locale. L'orchestratore consente inoltre di separare le domande interne dalle fonti esterne, preservando la riservatezza dei dati.

In conclusione, BenfordScan offre un *workflow* completo: individua segnali anomali, li rende comprensibili per il *business* e consente all'analista di consultarli in modo sicuro. Il sistema non sostituisce il giudizio umano, ma fornisce indicatori chiari per supportare il monitoraggio antifrode.